Dipl.-Ing. Volker Gottschewski volker.gottschewski@jade-hs.de	Jade Hochschule Wilhelmshaven FB Ingenieurwissenschaften Bereich Maschinenbau	WKF3 – Entwurf WS 2024

Aufgabenausgabe: KW _____

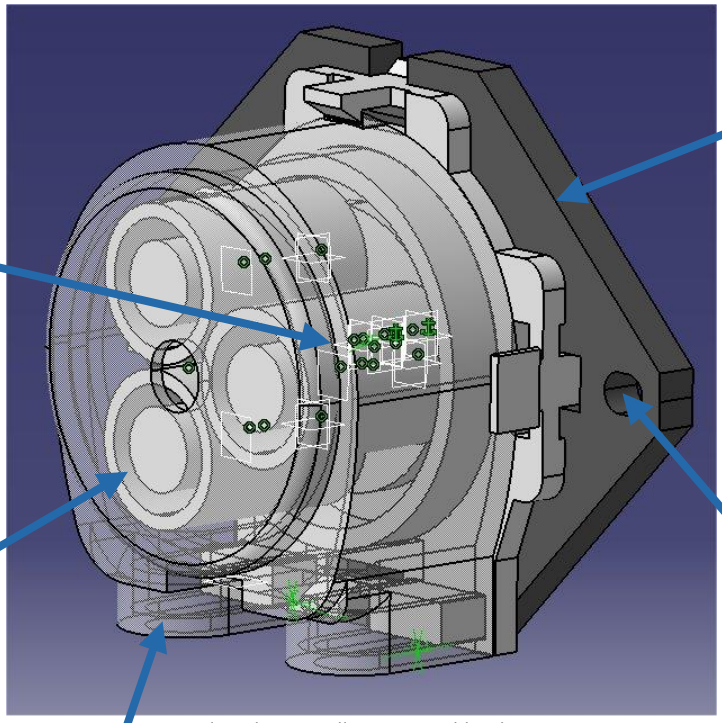
Abgabetermin: Termin: 24.01.2025

Gruppenmitglieder Gruppen-Nr.: _____

Vorname	Name	Matrikelnummer	Unterschrift/Student	Teilaufgabe	Note

1 Gerätebeschreibung

Es soll eine Schlauchpumpe konzipiert werden, die mittels einer Welle (Bestandteil des Entwurfes) angetrieben werden soll.



Exemplarische Darstellung einer Schlauchpumpe

2 Aufgabenstellung

Entwerfen Sie die Einzelteile auf Basis des unter Pkt. 1 dargelegten Aufbaus, sowie den nachfolgend aufgelisteten Anforderungen und den unter Pkt. 2.2 aufgeführten, Arbeitsgruppen spezifischen Vorgaben.

2.1 Anforderungen / Aufgaben

- Die Befestigung der Pumpe auf/an einer Unterlage soll mittels zweier Schrauben im Abstand von 70 mm erfolgen.
- Für die Antriebswelle, als auch für Planetenräder sind geeignete Lager zu bestimmen.
- Von jedem Gruppenmitglied ist für jeweils eine der gewählten Baugruppenpassungen eine Passungsberechnung zu erstellen.

2.2 Spezifische Aufgabenstellungen

Folgende Konstruktionsvarianten sind in Abhängigkeit der Gruppennummer gegeben.

Gruppennummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlauchgröße ½‘‘	x	x					x			
Schlauchgröße 3/8“			x	x				x		x
Schlauchgröße ¼‘‘					x	x			x	
Förderdurchmesser 100mm	x		x		x		x		x	
Förderdurchmesser 120mm		x		x		x		x		x
Planetenräder 3	x		x		x		x		x	x
Planetenräder 5		x		x		x		x		
Wandmontage (vertikal)	x		x		x		x		x	
Fußmontage		x		x		x		x		x

3 Bearbeitung und Dokumentation

3.1 Teamarbeit: Die Aufgabe ist in Gruppenarbeit von je zwei Studierenden zu bearbeiten.

3.2 Teilaufgaben:

1. Erstellung der Einzelteilzeichnungen
2. Erstellung der Baugruppenzeichnung
3. Stückliste
4. Anforderungsliste (Pflichten-/Lastenheft)

3.3 Hinweis: Die im Zeichnungssatz zu dokumentierenden Baugruppen/Stücklisten sind ausschließlich nach fertigungs- bzw. montagetechnischen Gesichtspunkten zu bilden und müssen daher nicht der Teileaufzählung in den zwei Teilaufgaben gem. 3.2 entsprechen.

4 Testate

Jede Gruppe hat zwei verbindliche Testat-Termine. Zu den Testaten sind folgende Unterlagen im Moodle-Kurs WKF3 – Entwurf im pdf-Format über die Plattform hochzuladen:

Die Einhaltung der vereinbarten Termine für die Testate sowie für die Aufgabenabgabe sind Voraussetzungen für eine mindestens ausreichende Bewertung.

Interaction between Single parts

4.1 Zum 1.Testat sind vorzulegen:

- Gesamtzeichnung als Handskizze (unmaßstäblich) aus denen das Zusammenspiel der Einzelteile ersichtlich ist.

  Numbering of each parts must be determined

- Die Benummerung der Fertigungsteile ist mittels dokumentierter Benummerungssystematik vorzunehmen. Hierzu ist ein Benummerungsplan mit einer Erzeugnis Struktur zu erstellen

- Erstellung der Anforderungsliste aus den Projektvorgaben. Diese Liste ist durch zusätzliche Kriterien zu erweitern.

  Alle Unterlagen sind mit dem jeweiligen Namen des Erstellers zu versehen.

4.2 Zum 2.Testat sind vorzulegen:

- Die CAD-Einzelteilzeichnungen (Fertigungszeichnungen) des Gehäuses und des Planetenträgers mit sämtlichen erforderlichen Zeichnungseintragungen und kpl. ausgefülltem Schriftfeld.

5.0 Erstellung / Abgabe der Dokumentation

- Pro Gruppe eine CAD-Baugruppenzeichnung mit den erforderlichen Ansichten, Schnitten und Pos.-Nrn. Angaben in Normalprojektion sowie den zugehörigen Stücklisten im DIN-Format.

Abzugeben bzw. hochzuladen als eine pdf-Datei sind:

- Das ausgefüllte und unterschriebene, kpl. Aufgabenblatt
- Ein Inhaltsverzeichnis
- Berechnungen (pro Gruppenmitglied eine exemplarische Passungsberechnung)
- Benummerungsplan
- Anforderungsliste
- Baugruppenzeichnung (Normalprojektion) inkl. zugehöriger Stückliste
- Isometrische Darstellung Gesamtgerät (gemeinsam)

- Fertigungszeichnungen **sämtlicher** Fertigungsteile

- **Jede Gruppe gibt einen gemeinsamen Entwurf ab.**

- **Sämtliche Unterlagen sind von jeweiligem Gruppenmitglied namentlich zu kennzeichnen.**

- **Mit seiner Unterschrift auf dem Aufgabenblatt erklärt das Gruppenmitglied, dass es die gekennzeichneten Unterlagen selbstständig bzw. in der Gruppe und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt hat.**

- **Unterlagen der vorangegangenen Testate brauchen nicht nochmals hochgeladen werden!**

Literatur:

- *Roloff/Matek Maschinenelemente / -Technisches Zeichen*
- *Tabellenbuch Metall*
- *Hoischen-Technisches Zeichen*